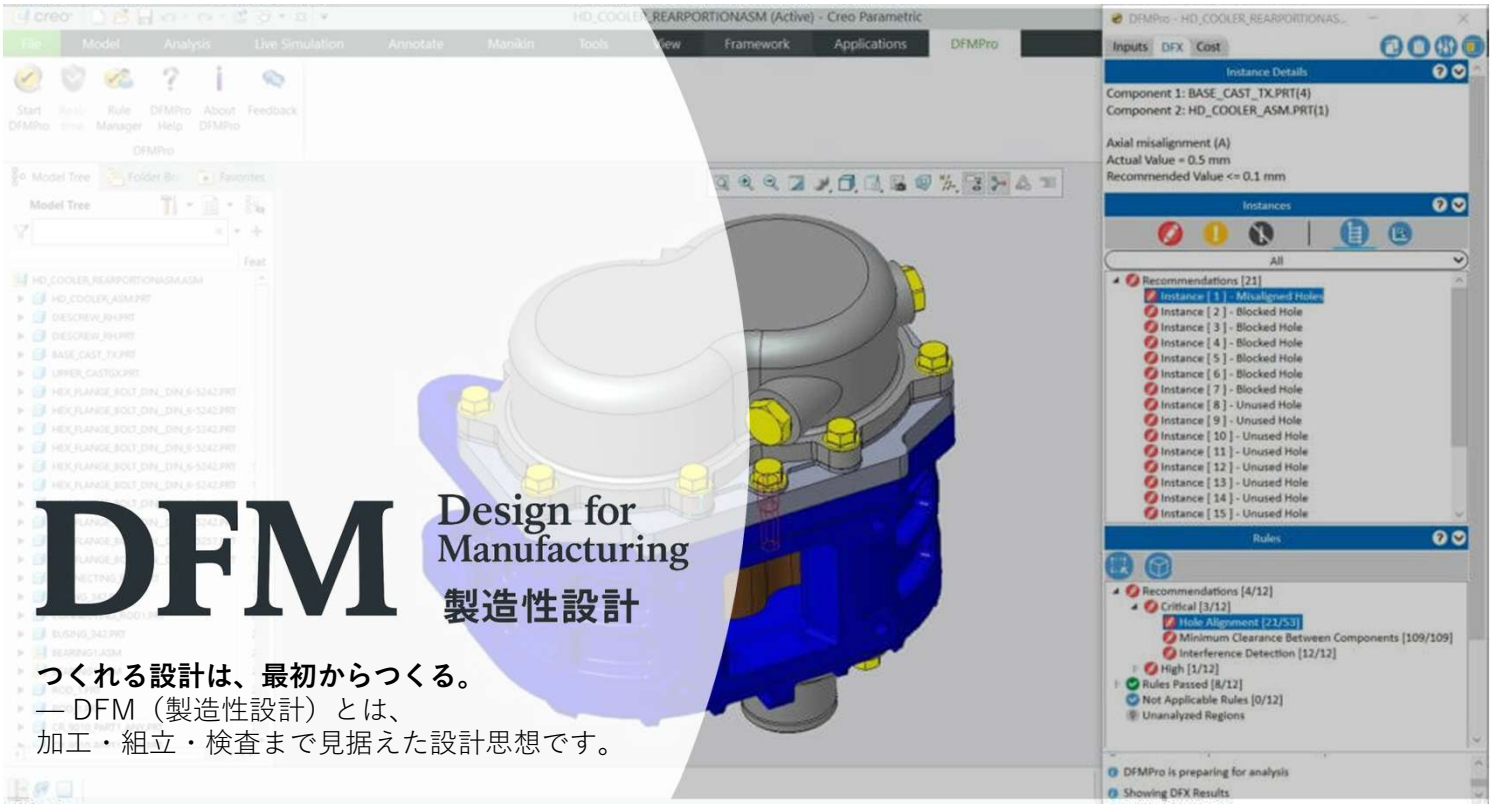


DFM Design for Manufacturing 製造性設計

つくれる設計は、最初からつくる。
— DFM（製造性設計）とは、
加工・組立・検査まで見据えた設計思想です。

DFMProは、設計初期段階から、製造性を評価する。

HCL DFMPro

設計初期段階から製造性検証 ~Check~

- **CAD環境**での**製造性の検証の支援**
- 3Dモデル上でDFMルールに基づき **違反箇所を判定**
- 各製造プロセス（**切削加工、 射出成形、鋳造、板金加工、組立てなど**）に幅広く対応

自動チェックとレポート出力 ~Automate~

- 解析実行時に**ルール違反箇所**を自動検出し、**3Dモデル上でハイライト表示**
- 違反内容をExcel / PDF / XML 形式で **自動レポート作成**
- モデリング中に加工性を常時確認する **Real Time Mode**

ナレッジ共有と標準化 ~Standardize~

- 社内ルールや設計ガイドラインをルール化しRule Managerで**自社仕様を反映可能**
- 部署/製品/取引先ごとに異なるルール構成を切り替えが可能
- **設計ノウハウの形式知化・技術伝承**を実現

DFMPro 開発元　HCL Technologies について

HCLSoftware の Industry Software Solutions は、設計・製造・可視化を網羅する製品群で次世代の製品開発を支援します。これらのデジタル製造ソリューションは、航空宇宙、ハイテク、医療機器、産業機械、自動車、消費財（CPG）など世界の主要メーカーで活用され、製品ライフサイクル全体のデジタルスレッド構築を通じてデジタル変革を加速します。

HCL Tech 主要製品
- DFMPro
- CAMWorks
- Glovius
- eDrawings Publisher
- GeomCaliper
- NestingWorks

どんな部品でも、どんな工法でも。“つくりやすさ” を見極める。

共通・設計基盤系

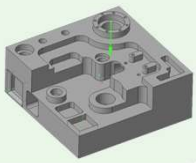
肉厚・材料・ねじ穴・公差・丸みなどの**標準化をチェック**するモジュール群。

- 基本設計ルール
- 過剰公差チェック

切削加工系

ドリル、フライス加工などの**切削加工**に関するモジュール群。

- ドリル加工
- フライス加工
- 旋盤加工



成形・鋳造系

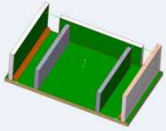
材料を**金型で成形する加工、積層する加工**に関するモジュール群。

- 鋳造、砂型鋳造、精密鋳造
- ダイカスト
- 射出成形、熱成形
- 真空樹脂注入成形

溶接・組立て系

部品同士の**結合、組立て**に関するモジュール群。

- 組立て
- 溶接



配管・チューブ系

配管・チューブ配管 に関するモジュール群。

- チューブ配管
- ケーブリング

積層系

積層加工 に関するモジュール。

- 3Dプリンティング

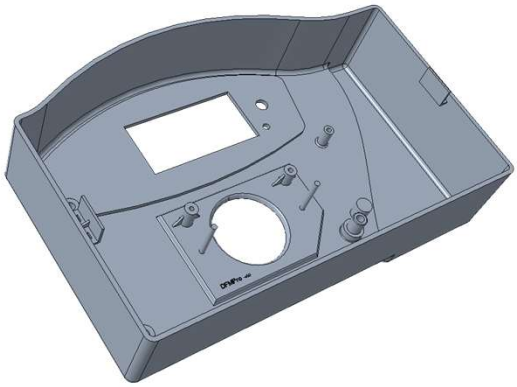
板金系

板金部品の、**展開・曲げ・成形**に関するモジュール群。

- 板金加工
- 板金成形

© 2025 Sentan Digital Co., Ltd. All Rights Reserved.

射出成形部品の製造性を、設計段階で可視化する。



DFMPro for Creo Parametric 解析例
射出成形モジュール

モデルインポート

⇒フィーチャー履歴が無い
STEP、Parasolid モデル等にも対応

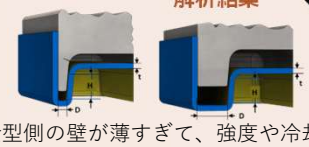
離型方向 / ルールの設定

⇒１方向、複数方向ともに設定可能

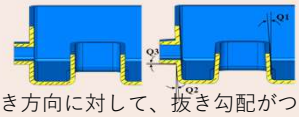
射出成形モデルとして形状抽出

⇒ボス・リブを自動認識
⇒離型方向に沿った勾配を自動抽出
⇒平均厚みの自動計算

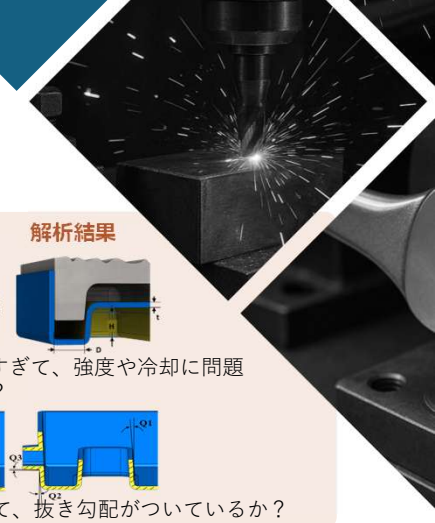
解析結果



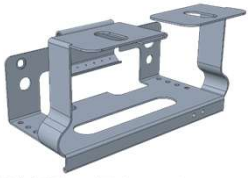
金型側の壁が薄すぎて、強度や冷却に問題が出ていないか？



抜き方向に対して、抜き勾配がついているか？



板金形状と加工性を、設計段階で可視化する。



解析例： 板金モジュール

モデルインポート

⇒フィーチャー履歴のないモデルにも対応

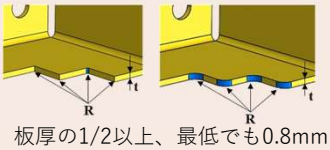
主平面 / ルールの設定

⇒曲げ方向を認識するための板金主平面を設定

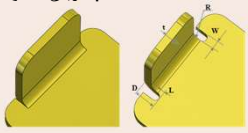
自動形状抽出

⇒曲げ部の自動抽出
⇒曲げ方向の確認
⇒穴部、切欠き部の自動抽出

解析結果

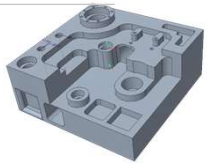


角Rが、板厚の1/2以上、最低でも0.8mmは確保できているか？



リリーフが、板厚と曲げRに見合った寸法になっているか？

切削工具の干渉の認識も可能。



解析例 ：切削モジュール

モデルインポート

⇒フィーチャー履歴のないモデルにも対応

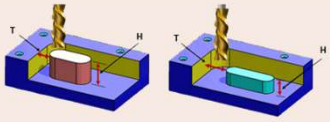
加工範囲 / ルールの設定

⇒モデルを色分けすることにより加工範囲を設定可能

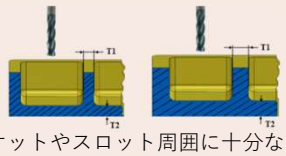
自動形状抽出

⇒穴、ざぐり穴の検出
⇒切り欠きの検出
⇒丸みの検出

解析結果



ポケット内に、エンドミルが通りにくい狭い領域が存在していないか？

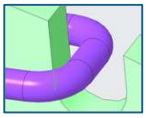


ポケットやスロット周囲に十分な肉厚（側面・底面）が確保されているか？

組立て解析の事例

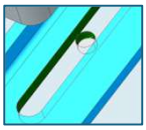
部品点数：約1,700パーツ
容量：126 MB
解析時間：6分45秒
適用モジュール：Assembly
適用ルール：干渉検出
穴位置整合性
長穴と穴の整合性
違反総件数： 1,646件数検出

動作確認PC
CPU：Intel® Core™ i5-1235U
メモリ：16.0 GB
ストレージ：NVMe SSD 512 GB
GPU：Intel® Iris® Xe Graphics



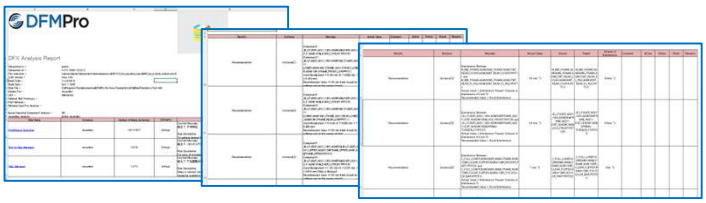
・干渉検出 ：1,617件検出
実測値 ＝ （干渉体積 0.005 mm³）
推奨値 ＝ 干渉を避けること

・穴位置整合性 ：13件検出
軸ずれ 実測値 ＝ 0.2 mm
推奨値 ＝ 0.1 mm 以下



・長穴と穴の整合性 ：16件検出
軸ずれ量＝ 1.153 mm
（X ＝ 0.707 mm、Y ＝ 0.910 mm）
推奨値 ＝ 0.5 mm 以下

解析結果は、レポートとしてExcelにエクスポート可能



全１９種類のモジュールと　２７２の加工ルール

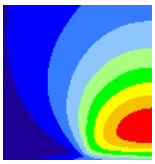
**製造性の確認を、
いつものCADで、
ノンヒストリーモデルにも対応。**

対応プラットフォーム
・Creo Parametric
・NX
・SOLIDWORKS
・CATIA V5

推奨動作環境
・OS：Windows 11 (64-bit) Home は非対応
・メモリ：16GB 以上 推奨
・ディスク：4GB 以上
・CPU（Server）：1.4GHz 以上（Intel互換）

手戻りの削減	製造コストの削減	市場投入までの時間短縮	生産性の向上
20%	12%	10%	10%

**設計初期段階から、CAD環境で社内ルールを反映した製造性設計を支援。
問題箇所を自動検出し、レポート化して手戻りの削減。**



デモ / 見積 / 評価版のご相談はこちら
DFMPro 販売代理店：先端技研株式会社
TEL：045-474-1457
Email：contact@e-sentan.com
Web：http://www.e-sentan.com

© 2025 Sentan Digital Co., Ltd. All Rights Reserved.